Chủ đề 2: Các phép biến đổi không phụ thuộc không gian

1. Mục tiêu

- Bài học cung cấp các khái niệm cơ bản về histogram, các phép biến đổi phụ thuộc không gian và các phép toán trên đa ảnh.

2. Nội dung

- Histogram
- Tăng giảm độ sáng, độ tương phản,kéo dãn độ tương phản, hiệu chỉnh gamma, cân bằng histogram, ảnh âm bản, sử dụng bảng tra
- Thao tác trên đa ảnh

3. Giao nhiệm vụ

Làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống LMS

Các phép biến đổi không phụ thuộc không gian

2.1. Giới thiệu

Biến đổi ảnh

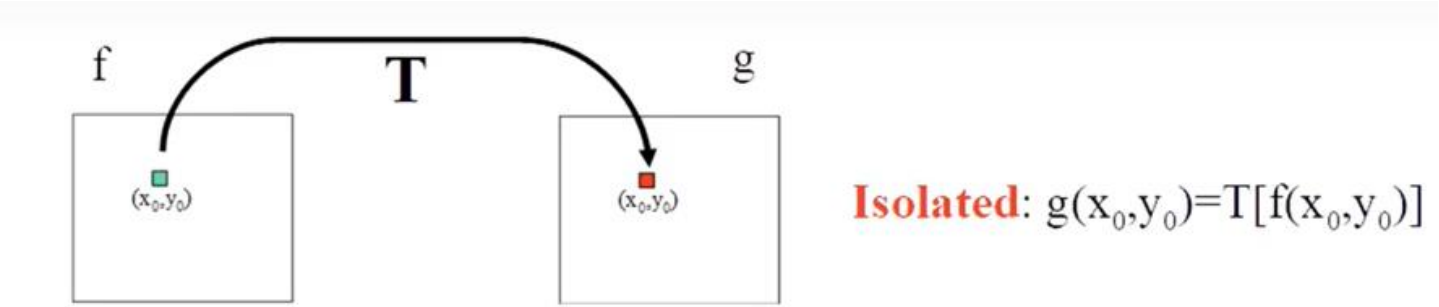
- ***Nguyên lý***: Thực hiện thay đổi giá trị của các điểm ảnh trên I để tạo thành ảnh I' có cùng kích thước với I nhưng có các tính chất mong muốn

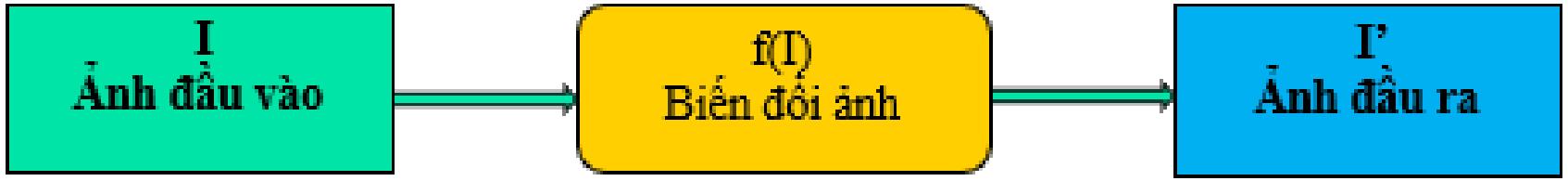
$$I_{N_x \times N_y} \xrightarrow{t} I'_{N_x \times N_y}$$

- ***Biến đổi mức điểm (pixelwise)***: Giá trị của 1 điểm ảnh trên I' được tính toán dựa trên giá trị của 1 điểm ảnh tương ứng trên I
- ***Biến đổi mức cục bộ (local):*** Giá trị của 1 điểm ảnh trên I' được tính toán dựa trên giá trị của các điểm ảnh lân cận với điểm ảnh tương ứng trên I
- ***Biến đổi toàn cục (global)***: Giá trị của 1 điểm ảnh trên I' được tính toán dựa trên giá trị của tất cả các điểm ảnh trên I

2.1. Giới thiệu

- Các phép toán không phụ thuộc không gian là các phép toán toàn cục không phụ thuộc vào vị trí của điểm ảnh. Hay còn gọi là toán tử xử lý điểm ảnh dùng các ánh xạ nhằm biến đổi giá trị của một điểm ảnh chỉ dựa vào giá trị của chính nó mà không quan tâm đến giá trị của điểm ảnh khác.
- I’(m,n) = f(I(m,n))





2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian

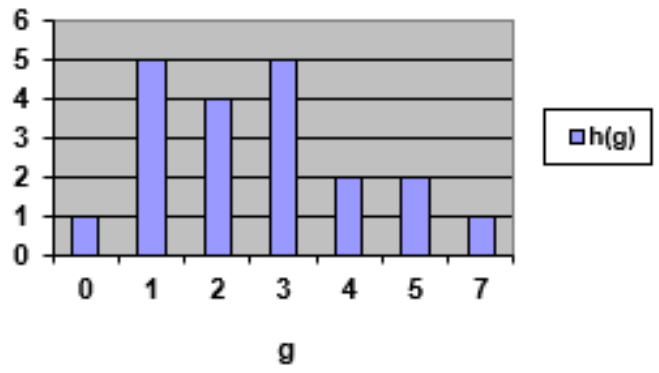
Histogram (Lược đồ mức xám)

- Histogram là một biểu đồ cung cấp tần suất xuất hiện của mỗi mức xám trong ảnh
- Tần suất của cấp xám g là số điểm ảnh có mức xám g trong ảnh
- h(g): số điểm ảnh có giá trị bằng g
- $h(g) = \#\{P \mid I(P) = g\}$

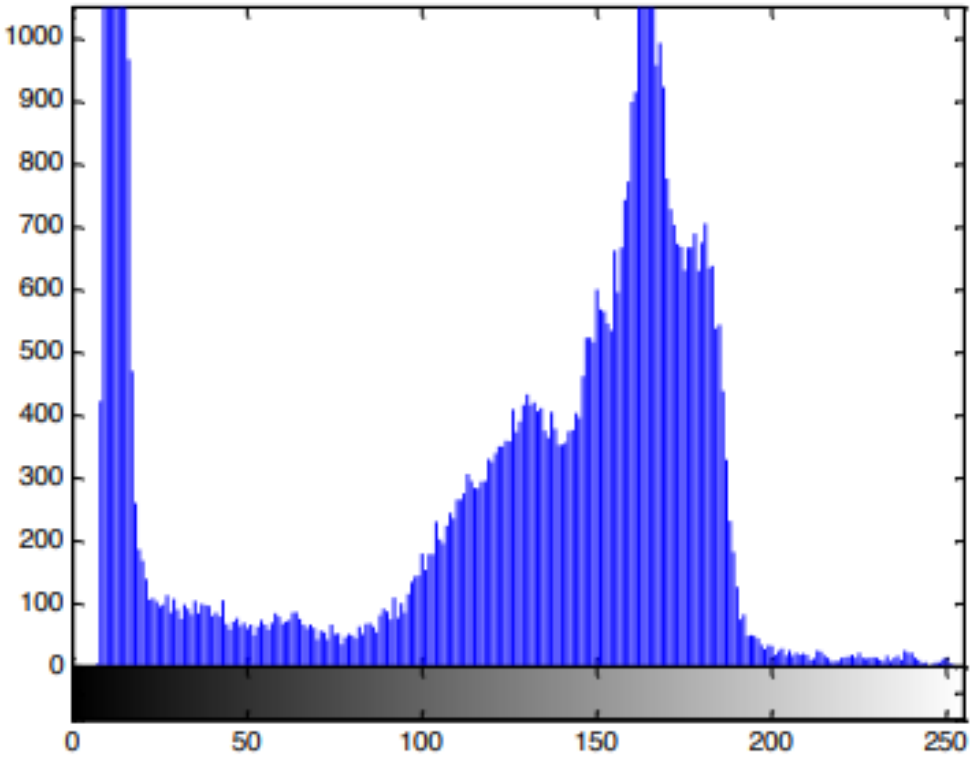
2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian

$$I=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 7 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

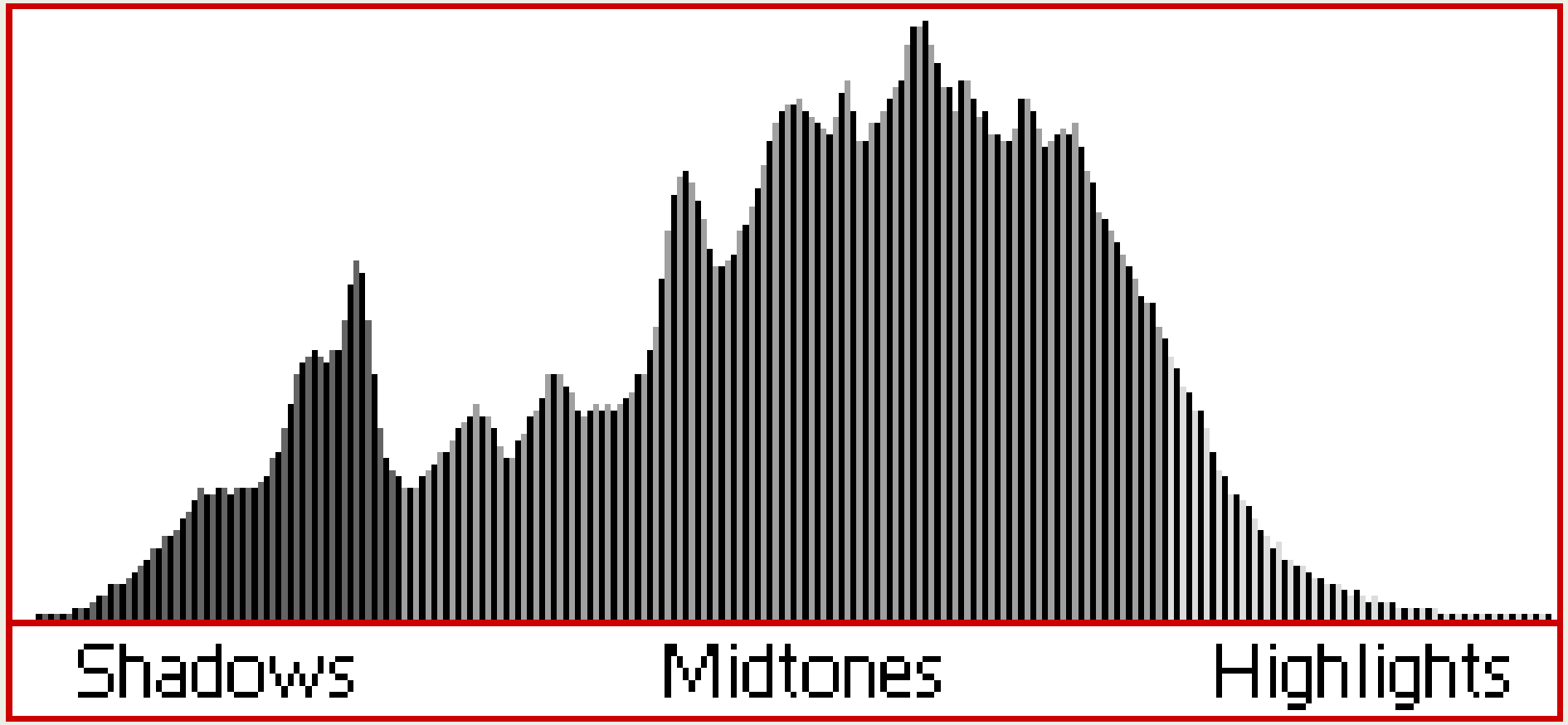
g	0	1	2	3	4	5	7
h(g)	1	5	4	5	2	2	1



2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian

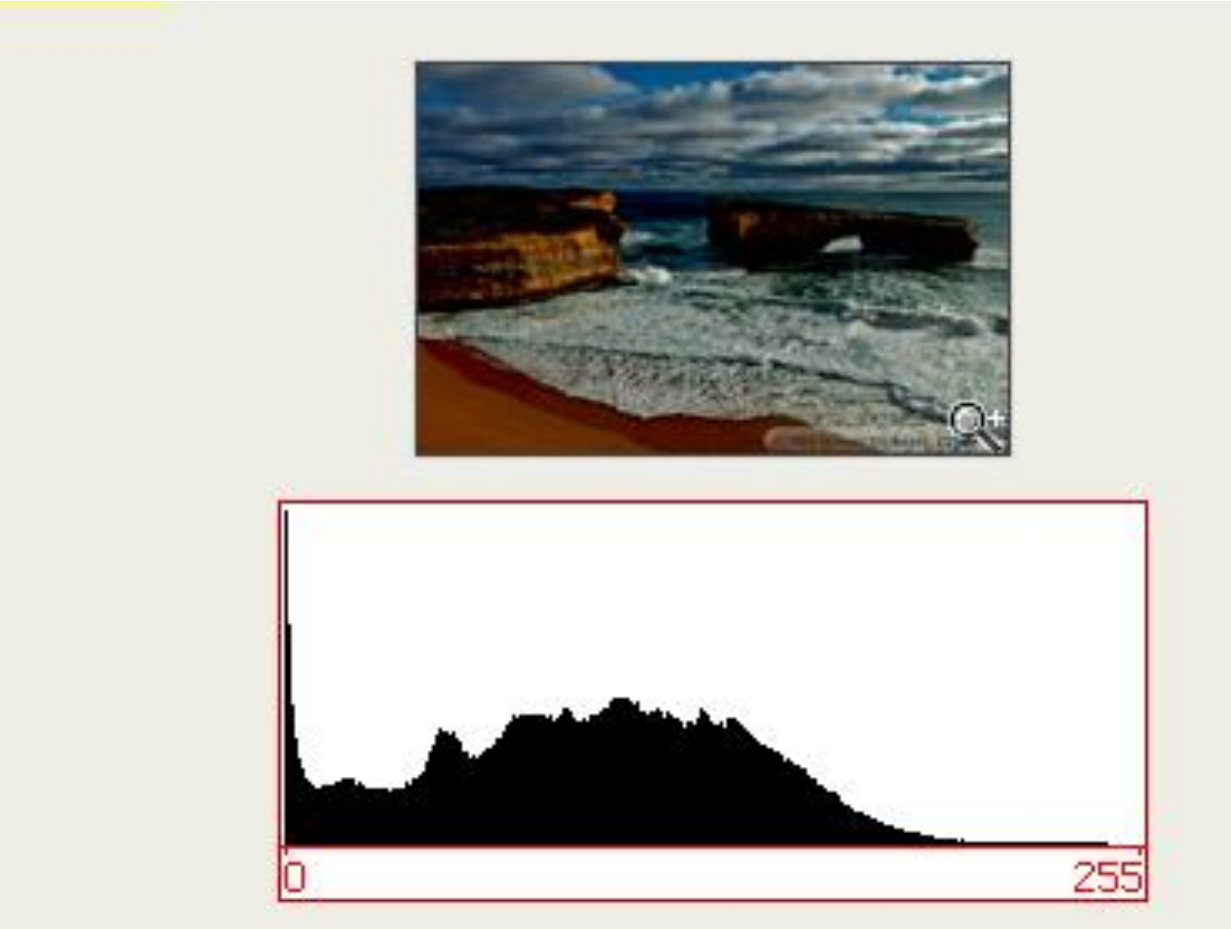


2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian



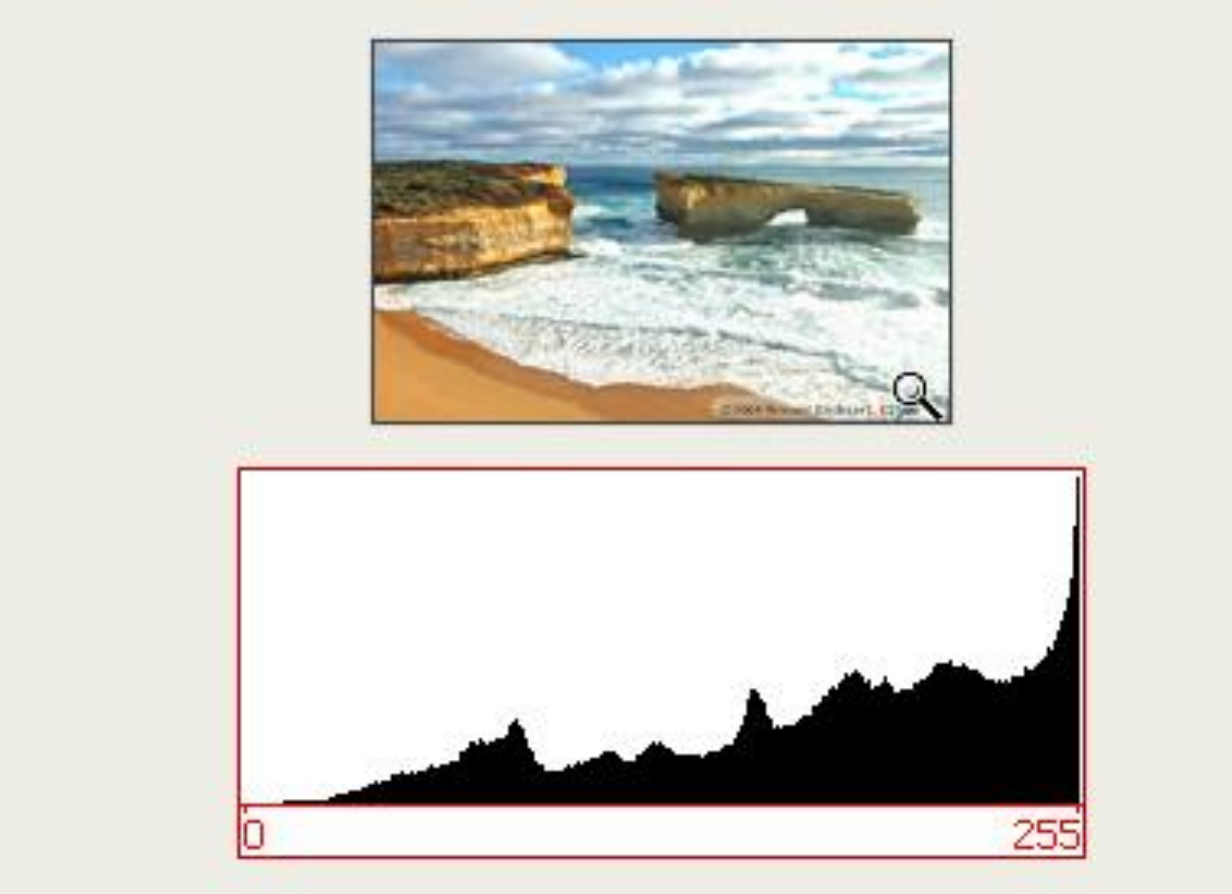
2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian

Ảnh tối



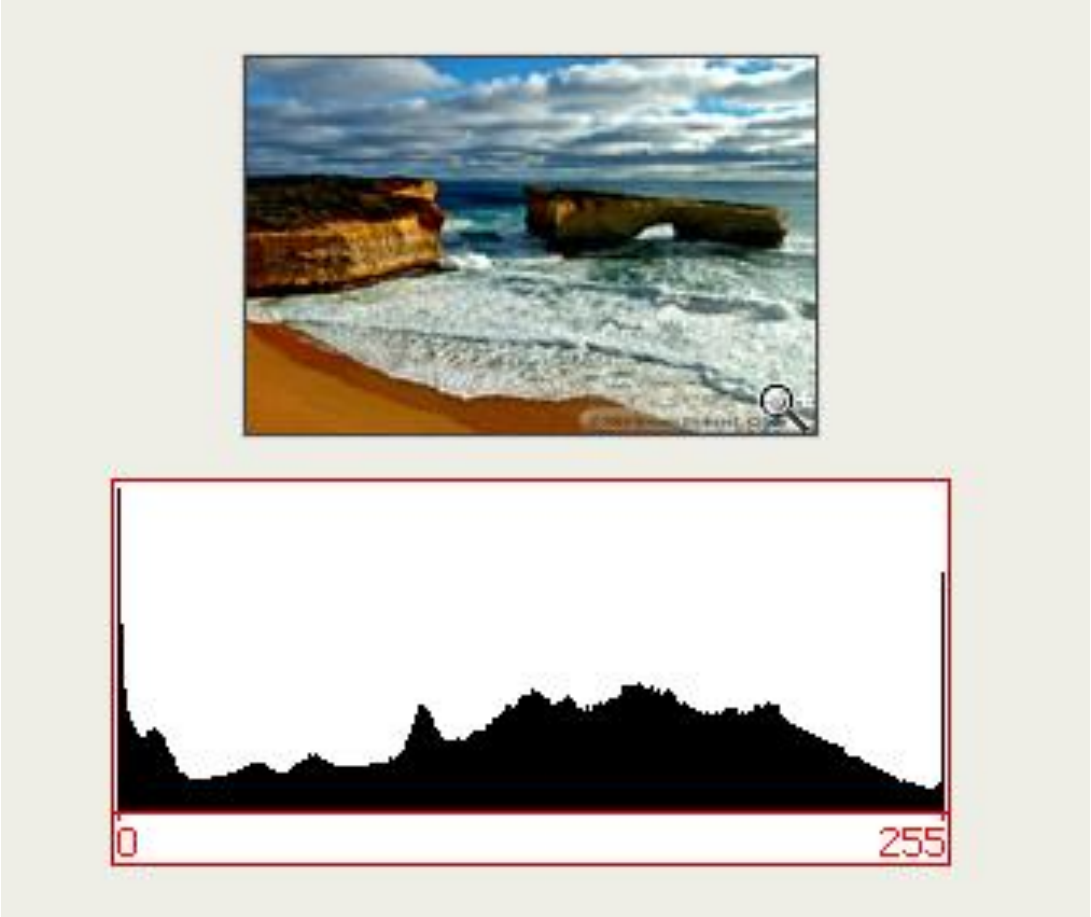
2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian

Ảnh sáng



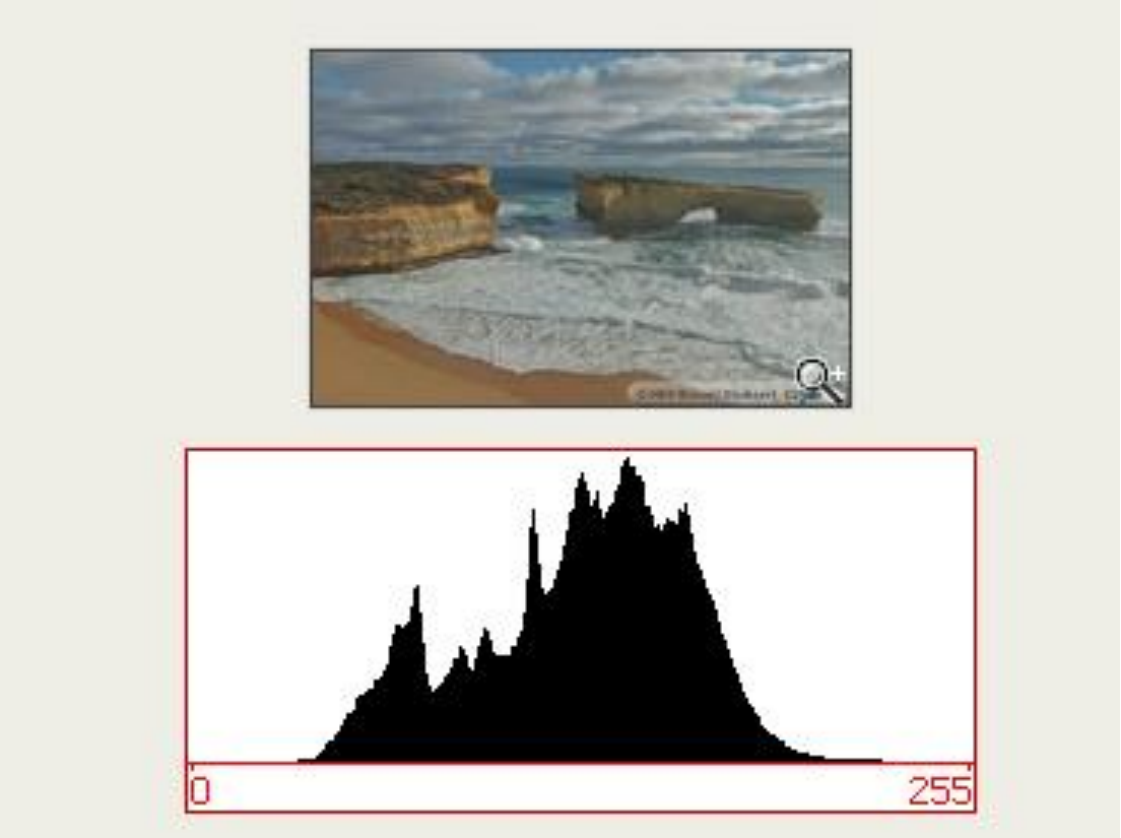
2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian

Ảnh độ tương phản cao

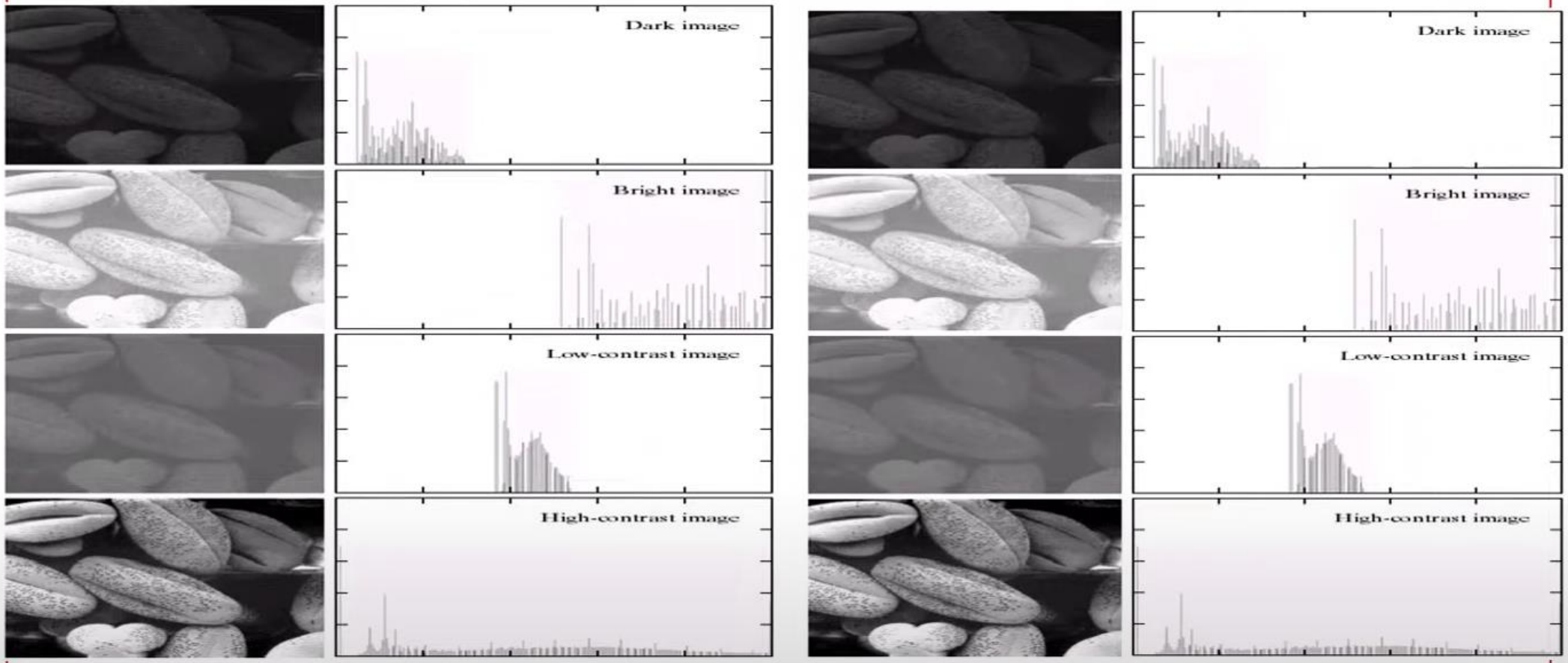


2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian

Ảnh độ tương phản thấp



2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian

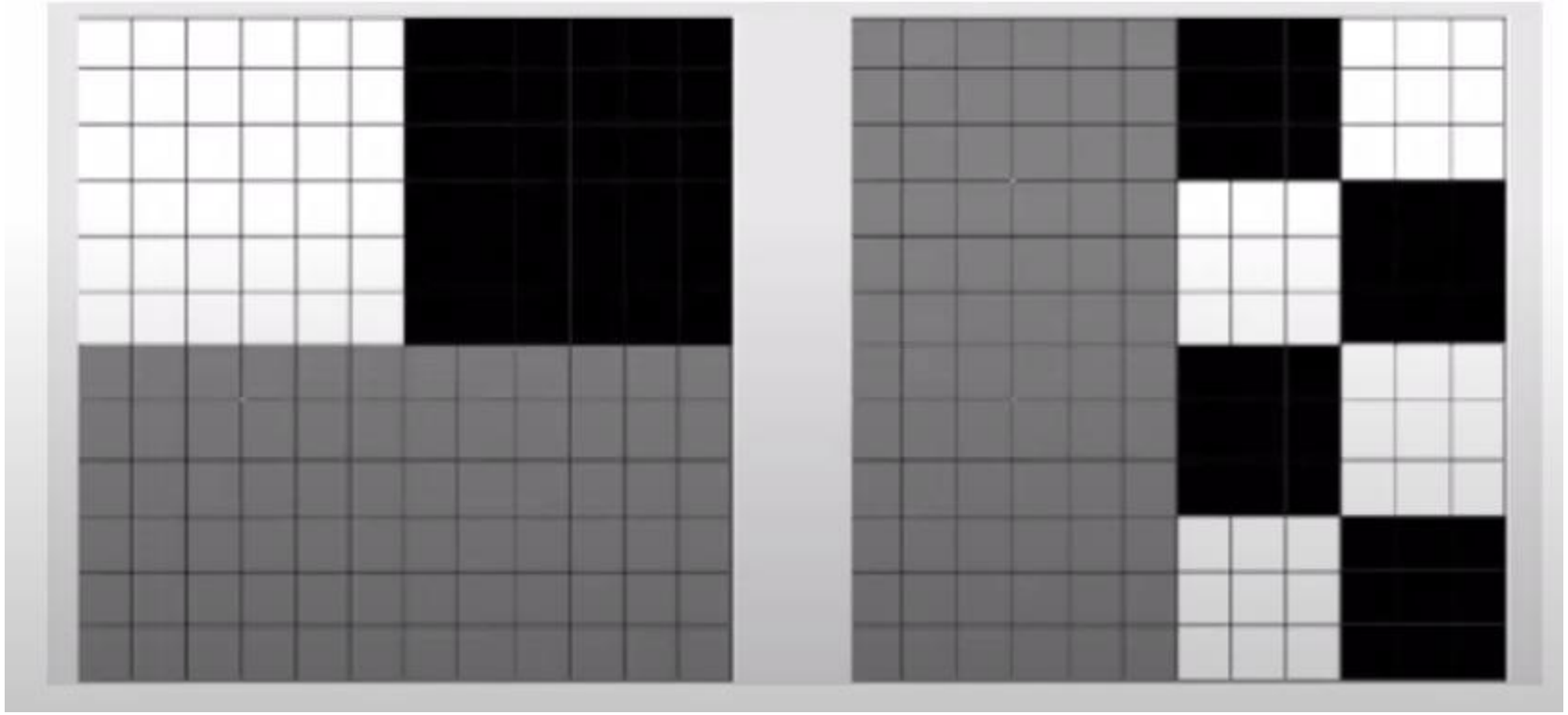


a b

FIGURE 3.15 Four basic image types: dark, light, low contrast, high contrast, and their corresponding histograms. (Original image courtesy of Dr. Roger Heady, Research School of Biological Sciences, Australian National University, Canberra, Australia.)

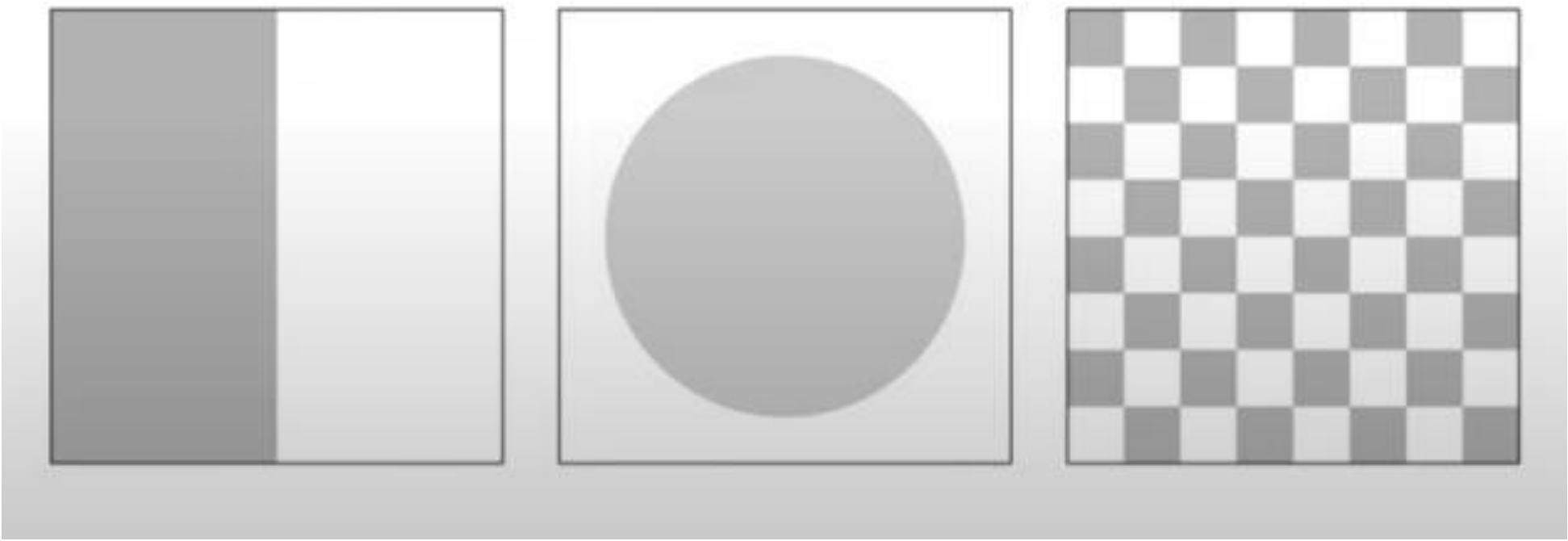
2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian

Đánh mất tính không gian của ảnh



2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian

Các ảnh khác nhau có cùng một histogram



2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian

- Độ sáng của ảnh (Image luminance)

Độ sáng của ảnh được xác định bằng trung bình của tất cả các mức xám trên ảnh

Độ tương phản (Image contrast)

- Có thể được xác định bằng nhiều cách khác nhau:
  - Dựa trên độ lệch

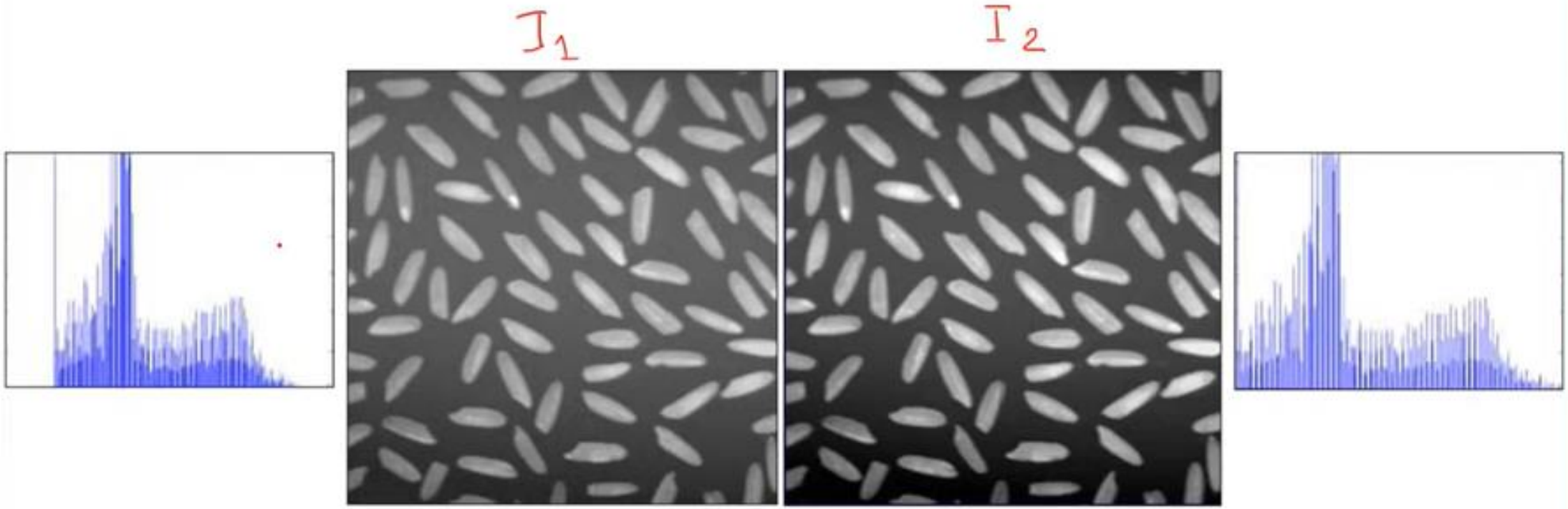
$$C = \sqrt{\frac{1}{M \times N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{M-1} (f(x,y) - \boxed{Mean})^2}$$

  - Dựa trên sự thay đổi của giá trị mức xám

$$C = \frac{\max[f(x,y)] - \min[f(x,y)]}{\max[f(x,y)] + \min[f(x,y)]}$$

2.2. Các phép toán không phụ thuộc không gian

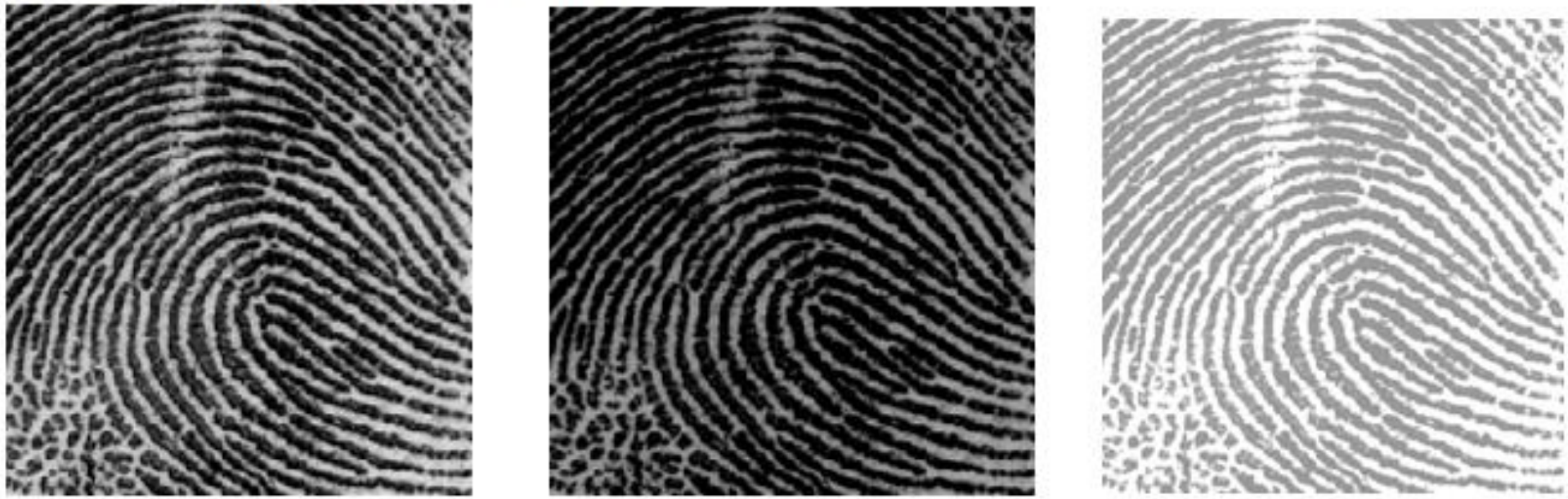
Hai ảnh sau có độ tương phản khác nhau:



Kỹ thuật 1: Tăng giảm độ sáng của ảnh

- $I'(x, y) = I(x, y) + C \quad \forall(x,y)$
- $C > 0$ ảnh sáng lên
- $C < 0$ ảnh tối đi

Ví dụ: Ảnh đã bị tối đi và sáng lên



Kỹ thuật 1: Tăng giảm độ sáng của ảnh

- C=5

	3	5	7				8	10	12
I=	8	4	3			I'=	13	9	8
	1	2	9				6	7	14

- I’(1,2)= I(1,2) + C =5+5=10

Kỹ thuật 2: Tăng giảm độ tương phản

- $I'(x,y) = \alpha I(x,y) + \beta$
- α, β là các hằng số
- $\alpha > 1$ độ tương phản tăng
- $\alpha < 1$ độ tương phản giảm

Ảnh gốc Tăng độ tương phản Giảm độ tương phản

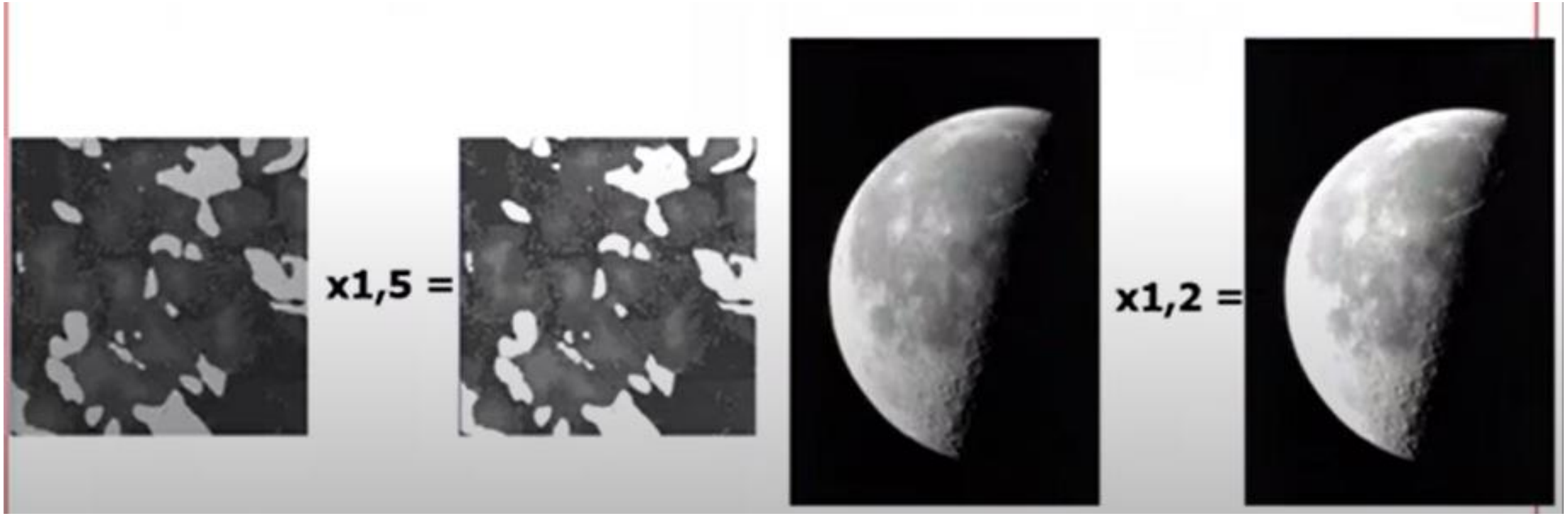
Kỹ thuật 2: Tăng giảm độ tương phản

- α =2, β=5

	3	5	7				11	15	19
I=	8	4	3			I'=	21	13	11
	1	2	9				7	9	23

- I’(1,2)= I(1,2)* α + β =5*2+5=15

Kỹ thuật 2: Tăng giảm độ tương phản



Kỹ thuật 3: Kéo dãn độ tương phản

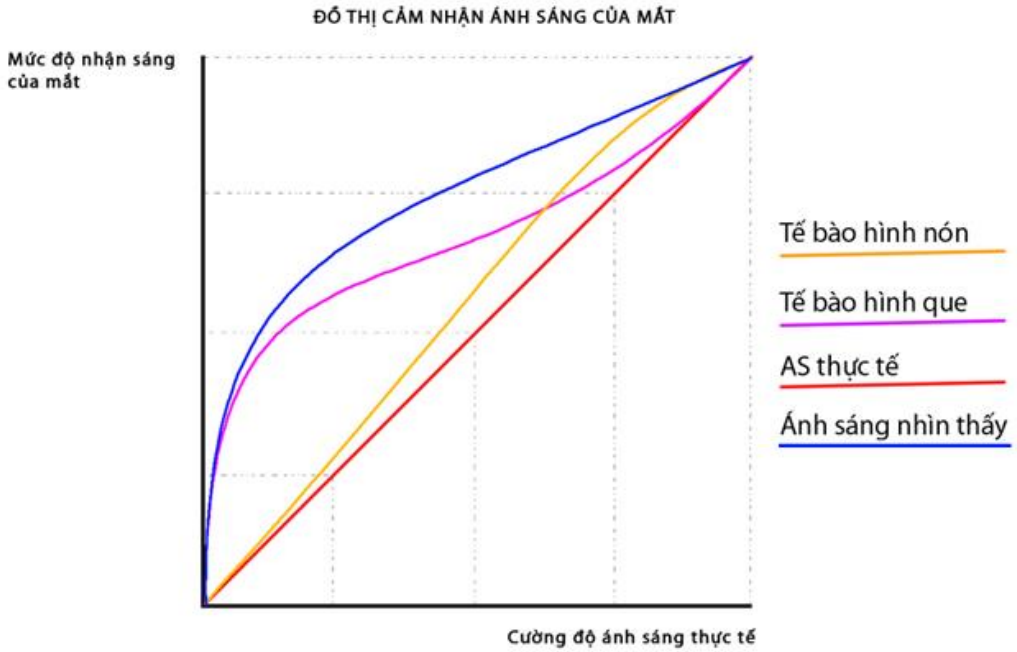
- Kéo dãn histogram từ [0, 255]

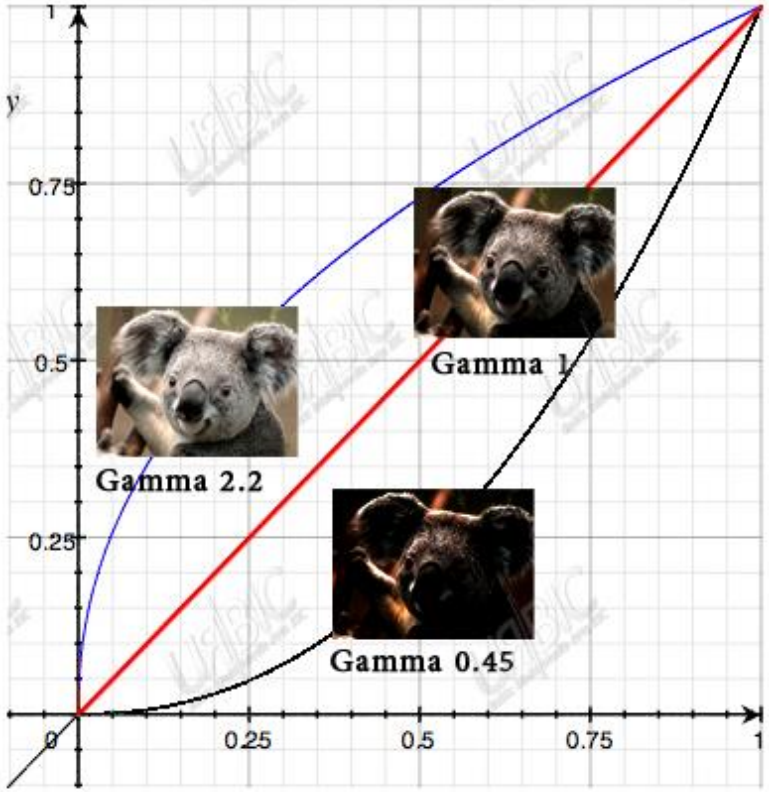
$$output(x) = \begin{cases} 0 & x < low \\ \dfrac{255 * (x - low)}{high - low} & low \le x \le high \\ 255 & x > high \end{cases}$$

low và high là giá trị cấp xám thấp nhất và cao nhất trong ảnh

Kỹ thuật 4: Hiệu chỉnh gamma

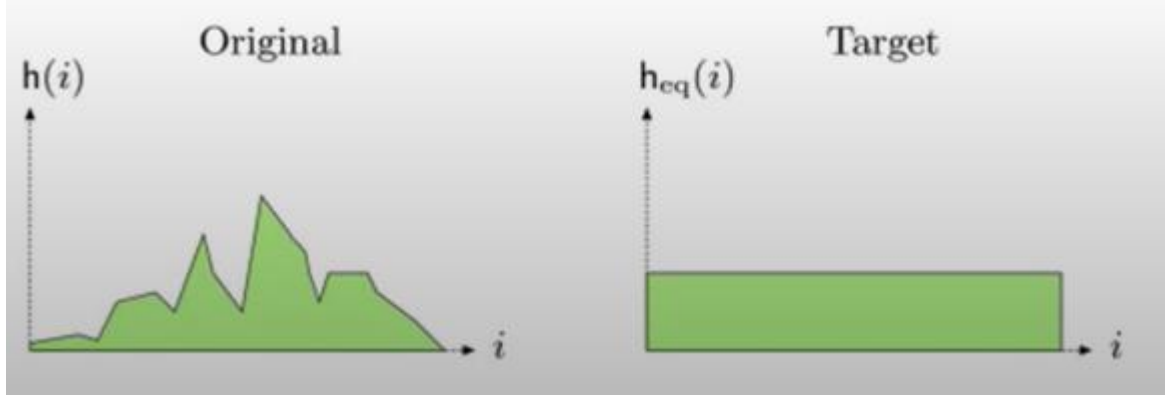
- $I'(x, y)=(I(x, y))^{\gamma} = e^{\gamma \ln I(x, y)}$

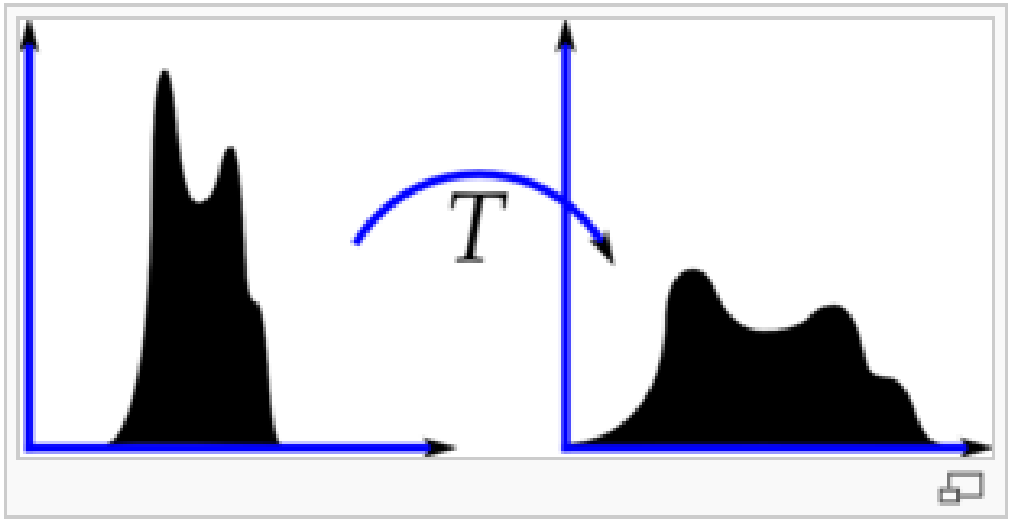




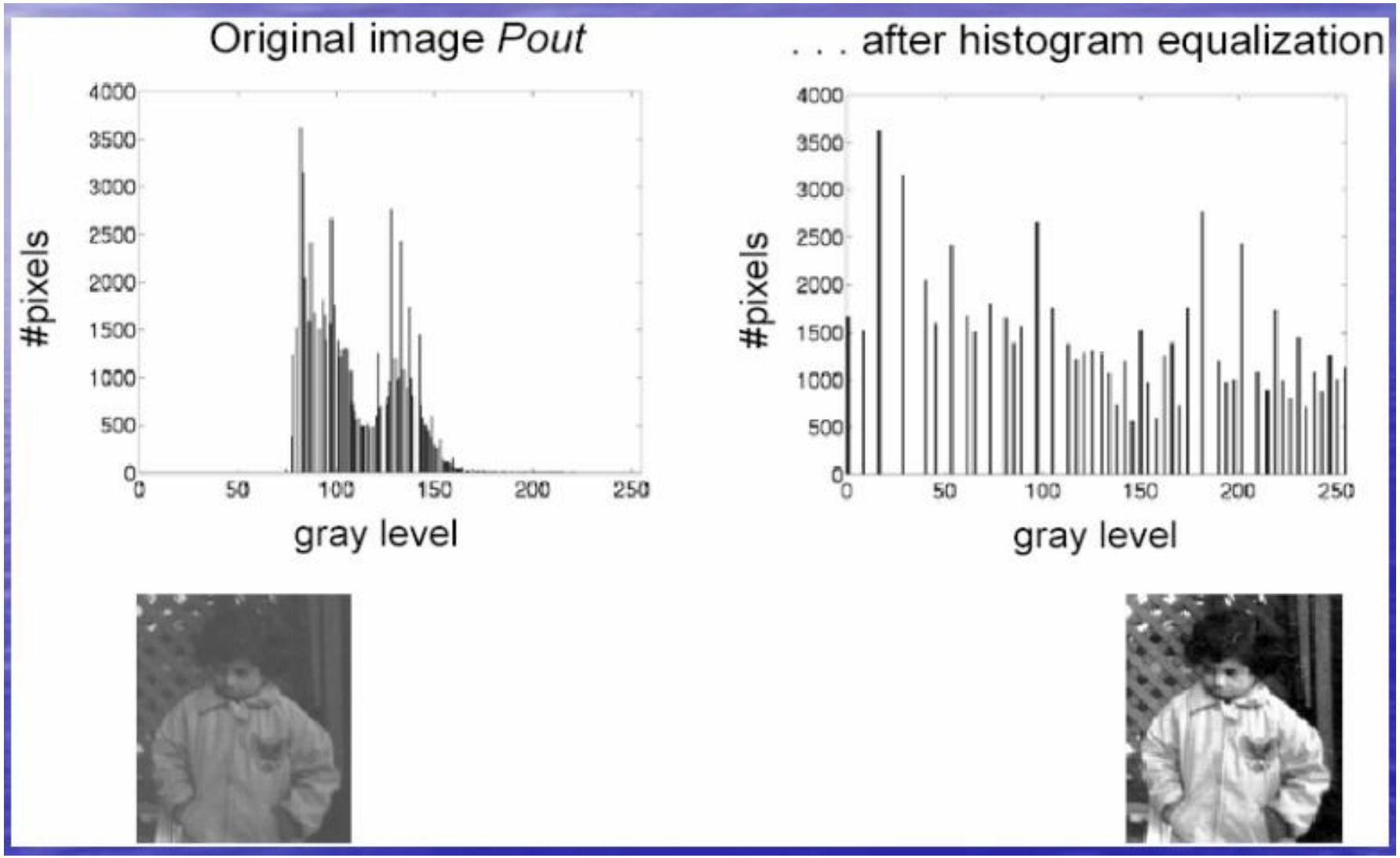
Kỹ thuật 5: Cân bằng histogram

- Cân bằng lý tưởng: với mọi g, g': g ≠ g' thì h(g)=h(g')
- Trong trường hợp không cân bằng, chia histogram thành các đoạn và các vùng chia là xấp xỉ bằng nhau (về số điểm trong histogram)





Kỹ thuật 5: Cân bằng histogram



Kỹ thuật 5: Cân bằng histogram

- t(g): là số điểm ảnh có mức xám ≤ g
- t(g)= Sum(h(i); 0 ≤i≤ g)
- M, N là kích thước của ảnh I
- New level: là số mức xám cần cân bằng
- f(g)= max (0, round((t(g)/(M*N))*new_level-1))
- đặt TB=(M*N)/new_level
- Khi đó f(g) = max (0, round(t(g)/TB-1))

Kỹ thuật 5: Cân bằng histogram

- Cho ảnh I và new_level=6, hãy cân bằng histogram

TB= 6x7/6=7

f(0) = max (0, round(t(0)/7-1))
= max(0, round(15/7-1))=1

1	4	2	8	5	7
4	2	8	5	7	1
0	8	5	7	1	4
0	0	7	1	4	2
0	0	0	4	2	8
0	0	0	0	8	5
0	0	0	0	0	7

g	h(g)	t(g)	f(g)
0	15	15 ⇓	1
1	4	19	2
2	4	23	2
4	5	28	3
5	4	32	4
7	5	37	4
8	5	42	5

Kỹ thuật 5: Cân bằng histogram

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 6 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & 2 & 6 & 9 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ảnh ban đầu

New_level=4

g	h(g)	t(g)	f(g)
1	5	5	0
2	5	10	1
3	1	11	1
4	3	14	2
5	1	15	2
6	2	17	2
7	2	19	3
9	1	20	3

$$I_{kq} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Kỹ thuật 6: Ảnh âm bản

- $I'(x,y)=L-I(x,y)\ \forall(x,y)$
- $I(x,y)\in[0, L]$
- Ảnh âm bản có màu sắc là các màu bù của ảnh gốc

Kỹ thuật 7: Sử dụng bảng tra

Look up table (LUT)

LUT đơn giản là một mảng sử dụng các giá trị điểm ảnh hiện tại làm chỉ mục tới các giá trị mới được lưu trong bảng. Khi đó tránh được các tính toán lặp cần thiết

Kỹ thuật 7: Sử dụng bảng tra

Ảnh đầu vào

7	7	5	4	2
7	6	4	3	0
7	6	4	3	1
6	6	4	2	0
5	5	3	1	0

LUT

0	0
1	0
2	1
3	1
4	2
5	3
6	4
7	5

Ảnh đầu ra

5	5	3	2	1
5	4	2	1	0
5	4	2	1	0
4	4	2	1	0
3	3	1	0	0

Kỹ thuật 7: Sử dụng bảng tra

Ảnh đầu vào

7	7	5	4	2
7	6	4	3	0
7	6	4	3	1
6	6	4	2	0
5	5	3	1	0

LUT

0	0
1	0
2	1
3	1
4	2
5	3
6	4
7	5

Ảnh đầu ra

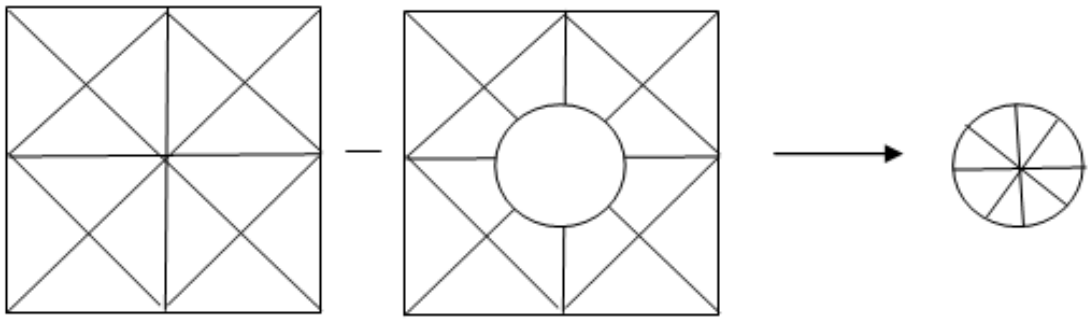
5	5	3	2	1
5	4	2	1	0
5	4	2	1	0
4	4	2	1	0
3	3	1	0	0

2.3. Thao tác trên đa ảnh

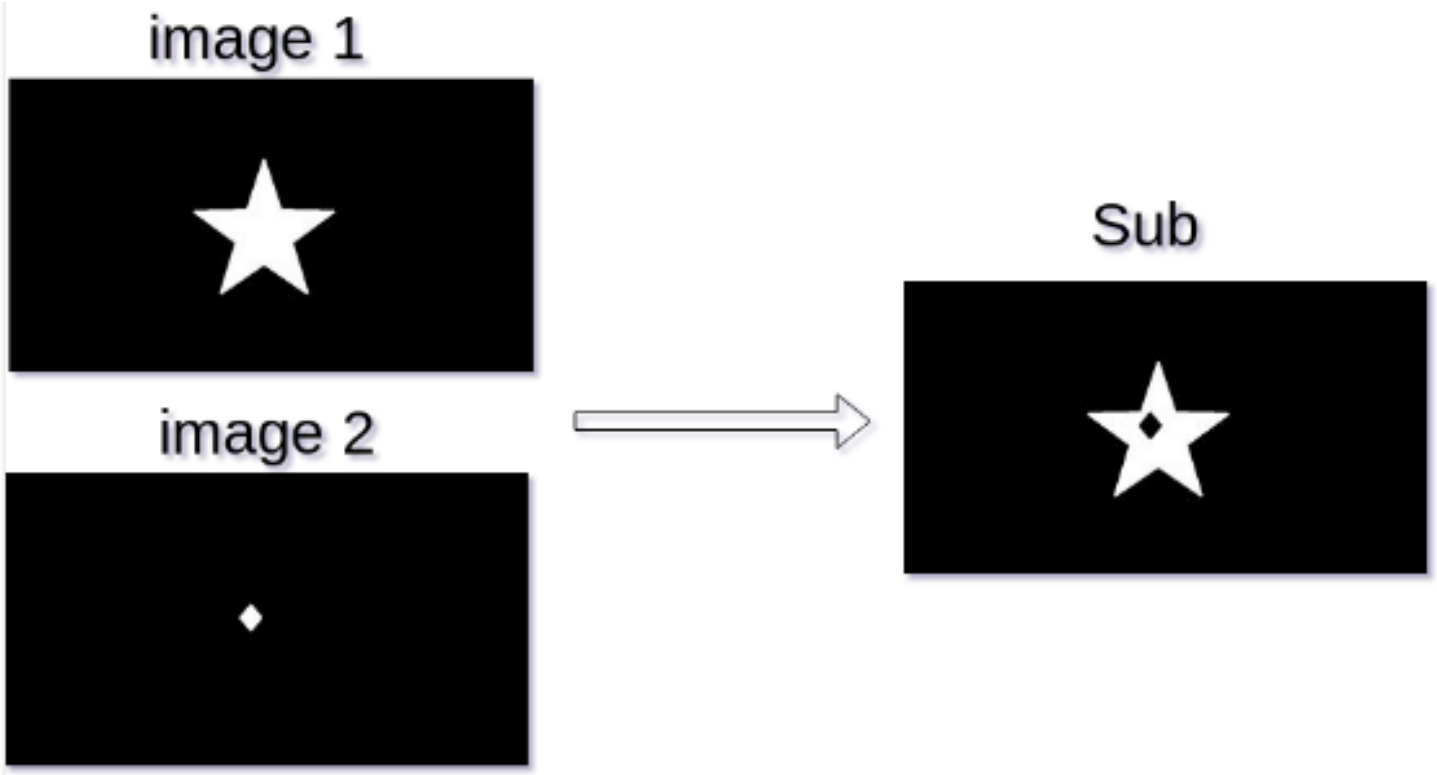
Kỹ thuật 1: Trừ hai ảnh

- $I(P)=\max\{(I_2(P)-I_1(P)),0\}$ $\forall P$ (P là toạ độ)
- Hoặc $I(P)= |I_1(P)-I_2(P)|$
- $I(P)= \text{Max}-|I_2(P)-I_1(P)|$
- Ứng dụng:

- Để nén ảnh, tách ảnh khỏi nền, truyền ảnh, nhận dạng, phát hiện cảnh phim, phát hiện đối tượng chuyển động, xác định bất thường, đối tượng



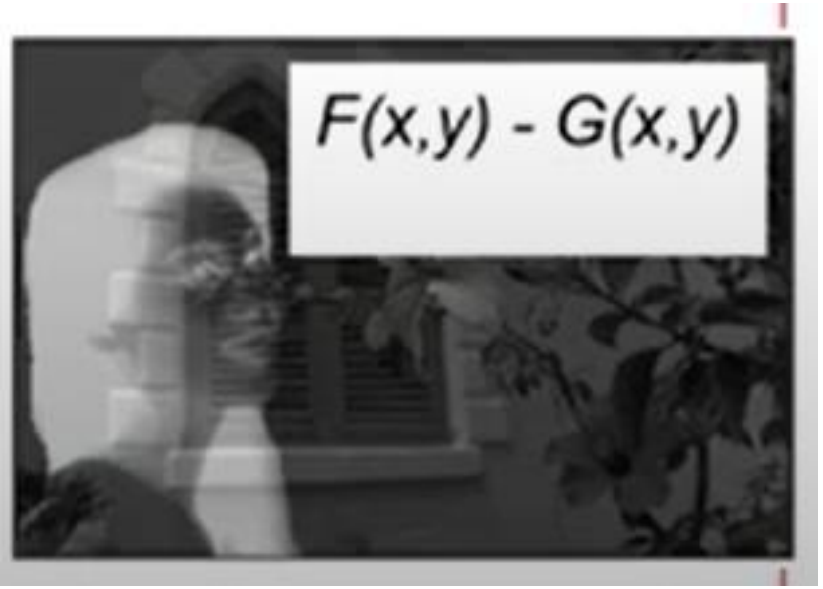
Kỹ thuật 1: Trừ hai ảnh



F(x,y)

G(x,y)

G(x,y) - F(x,y)


F(x,y) - G(x,y)

Kỹ thuật 2: Kỹ thuật cộng ảnh

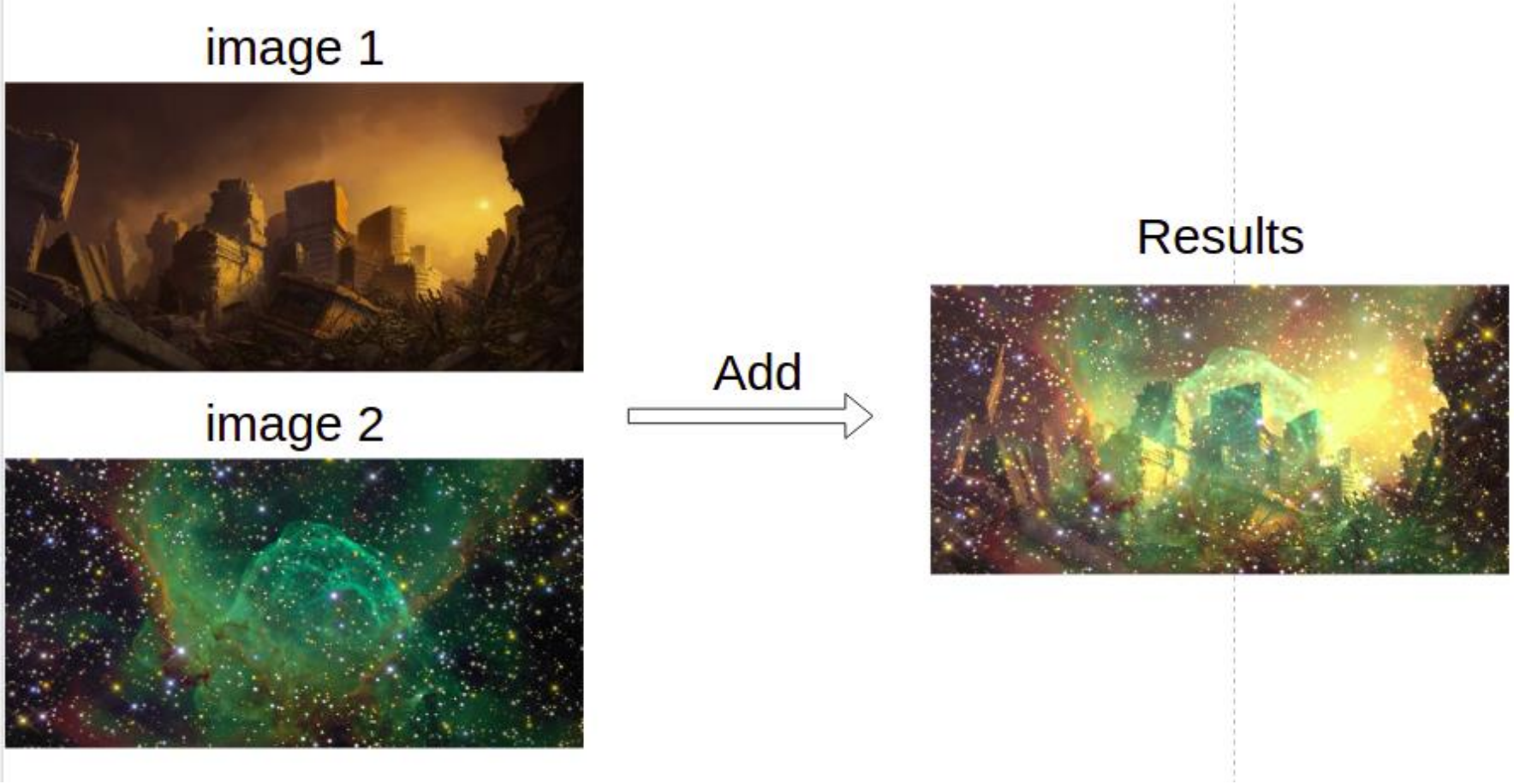
- $I_\alpha [i, j] = (1-\alpha) I_1 [i, j] + \alpha I_2 [i, j]$
- $\alpha \in [0,1]$
- Ứng dụng: trong hoạt hình, tái tạo hình ảnh

F(x,y)

G(x,y)

0.5*F(x,y) + 0.5*G(x,y)

Kỹ thuật 2: Kỹ thuật cộng ảnh



Kỹ thuật 2: Kỹ thuật cộng ảnh

```
I = imread('rice.png’);
J = imread('cameraman.tif’);

K = imadd(I,J,'uint16');

imshow(K,[])
```

Kỹ thuật 2: Kỹ thuật cộng ảnh

Kỹ thuật 2: Kỹ thuật cộng ảnh

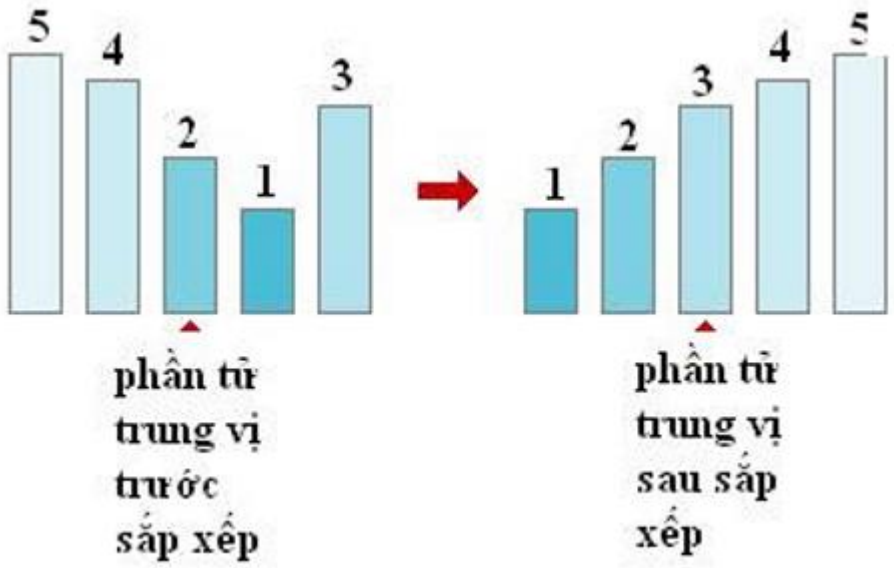
- Tăng mức sáng của ảnh bằng cách cộng ảnh với chính nó

Kỹ thuật 3: Lọc trung vị đa ảnh

Định nghĩa1: Trung vị (Median)

- Cho dãy $x_1; x_2...; x_n$ đơn điệu tăng (giảm)
- Nếu n lẻ thì trung vị của dãy là $x_{[(n+1)/2]}$
- Nếu n chẵn thì trung vị của dãy là $(x_{[n/2]} + x_{[n/2]+1})/2$

Kỹ thuật 3: Lọc trung vị đa ảnh



N lẻ

Cho chuỗi 5, 8, 9, 3, 1, 4, 2, 6

3, 0, 1, 4, 6, 8, 2, 5, 3

0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8

Sắp xếp: 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9

N =8, chẵn

Trung vị: (4+5)/2=4.5

Kỹ thuật 3: Lọc trung vị đa ảnh

Mệnh đề 1

- Cho dãy $x_1, x_2,.., x_n$

$$\sum_{k=1}^{n} |x - x_k| \rightarrow \text{min tại trung vị}$$

Kỹ thuật 3: Lọc trung vị đa ảnh

- Cho trước dãy ảnh $I_1, I_2, \ldots, I_n$. Ảnh trung vị của dãy ảnh là I_{Tv} trong đó mỗi $I_{Tv}(P)$ là trung vị của dãy $I_1(P), I_2(P), .., I_n(P)$
- Ứng dụng: dùng để lấy ảnh đặc trưng trong dãy ảnh

Kỹ thuật 3: Lọc trung vị đa ảnh

$$I_1 = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix} \qquad I_2 = \begin{matrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix} \qquad I_3 = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{matrix}$$

Kỹ thuật 3: Lọc trung vị đa ảnh

$$I_1 = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix} \qquad I_2 = \begin{matrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix} \qquad I_3 = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{matrix}$$

$$I_{TV} = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix}$$

$I_{TV}(1,1)$=trung vị $\{I_1(1,1), I_2(1,1), I_3(1,1\}$
= trung vị $\{1,4,1\}$ =1

Kỹ thuật 4: Lọc trung bình đa ảnh

- Cho dãy $x_1, x_2,.., x_n$ khi đó trung bình của dãy là:

Mệnh đề 2

Cho dãy $x_1, x_2,.., x_n$

$$x = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\sum_{k=1}^{n}(x - x_k)^2 \rightarrow \text{min tại giá trị trung bình}$$

Kỹ thuật 4: Lọc trung bình đa ảnh

- Cho trước dãy ảnh I_1, I_2, … ,I_n có cùng kích thước và thuộc tính. Ảnh trung bình của dãy là ảnh I_{TB} (P) là trung bình của dãy $I_1(P)$, $I_2(P)$, … , $I_n(P)$. P là toạ độ của ảnh.

$$I_{TB} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} I_k$$

- Ứng dụng: để lấy ảnh đặc trưng trong dãy ảnh

Kỹ thuật 4: Lọc trung bình đa ảnh

- Cho dãy ảnh sau, tính ảnh trung bình

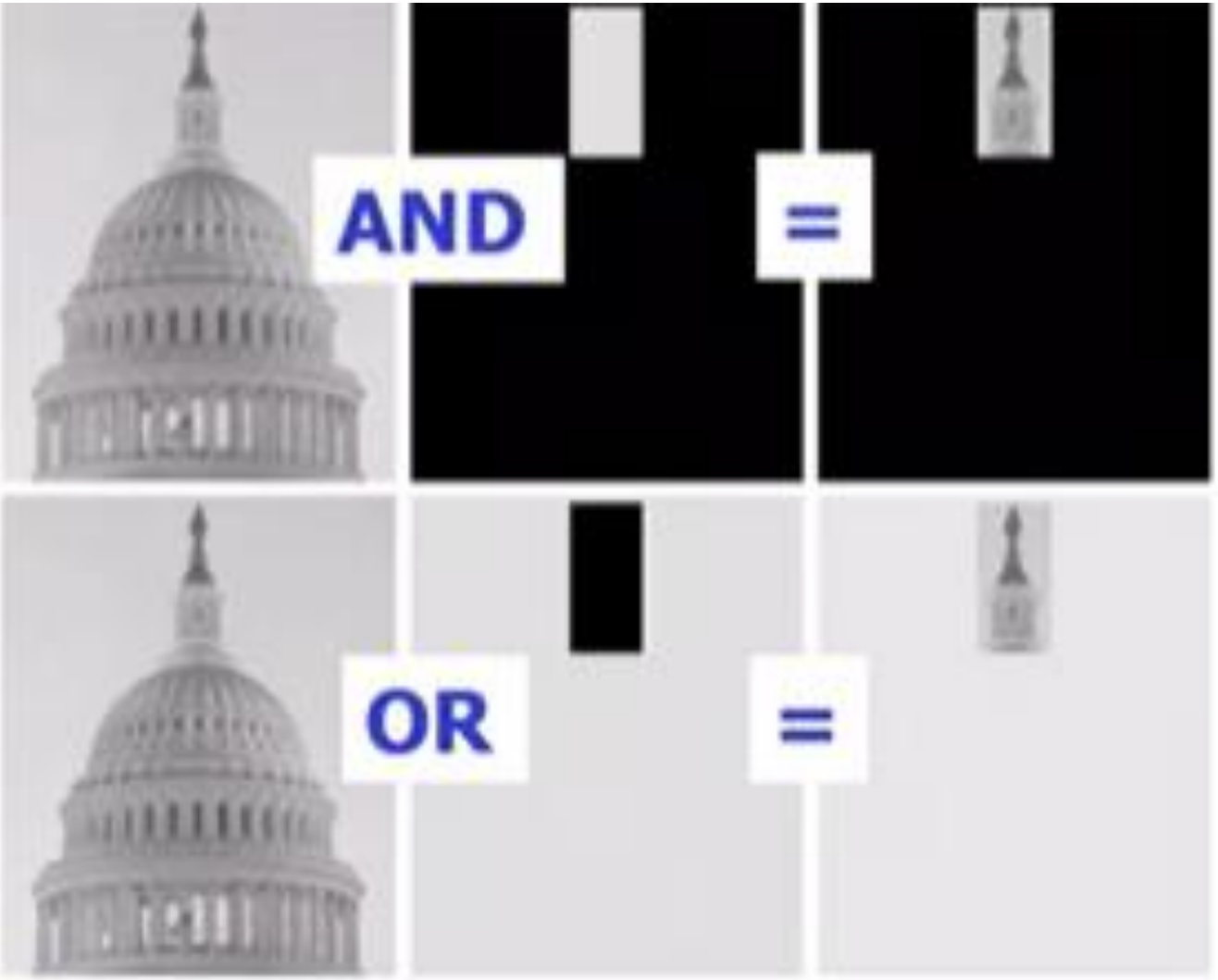
$$I_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad I_2 = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

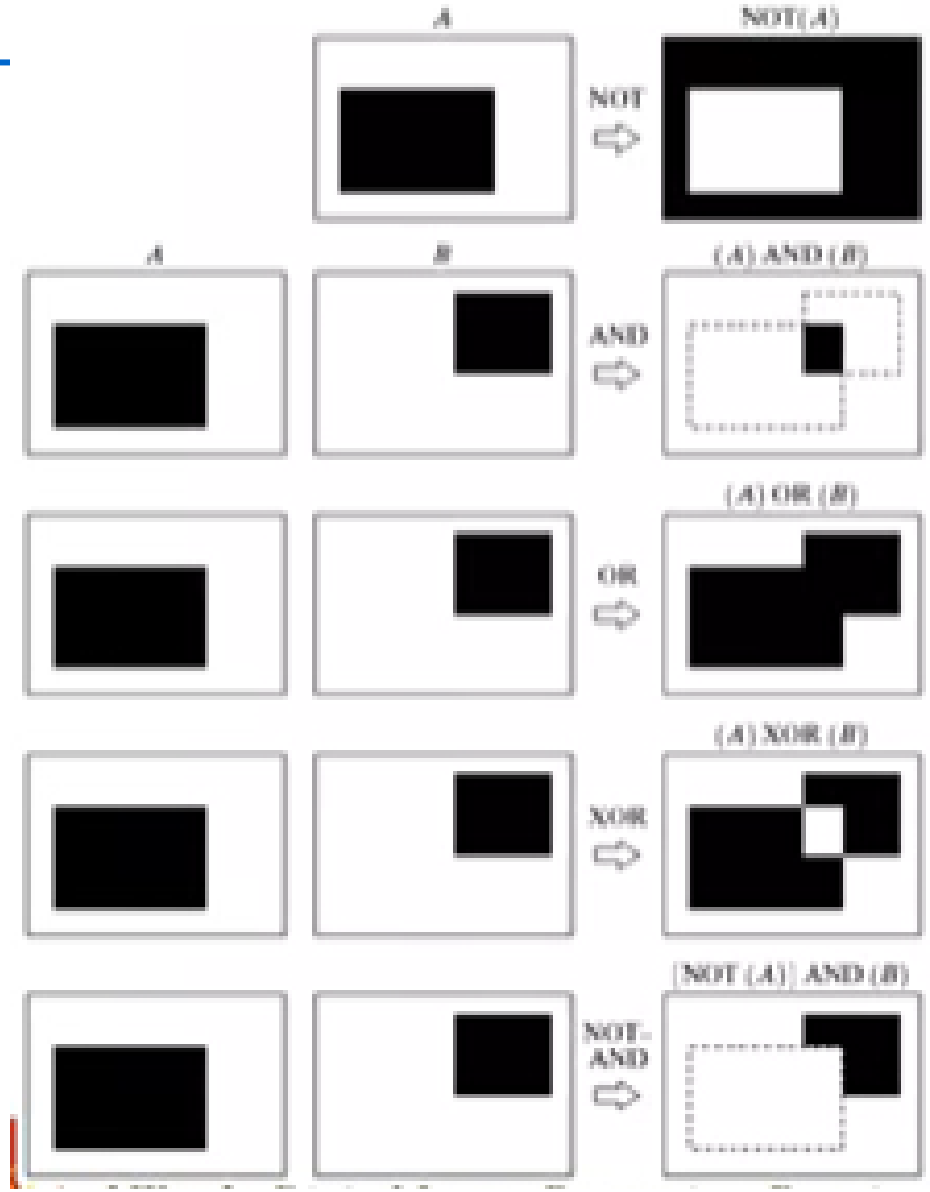
Kỹ thuật 4: Lọc trung bình đa ảnh

$$I_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad I_2 = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad I_{TB} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$I_{TB}(1,1)$=trung bình $\{I_1(1,1), I_2(1,1), I_3(1,1)\}$
= trung bình {1,4,1} =2

Các phép toán logic trên ảnh




A
NOT(A)
NOT
A
B
(A) AND (B)
AND
(A) OR (B)
OR
(A) XOR (B)
XOR
[NOT (A)] AND (B)
NOT-AND

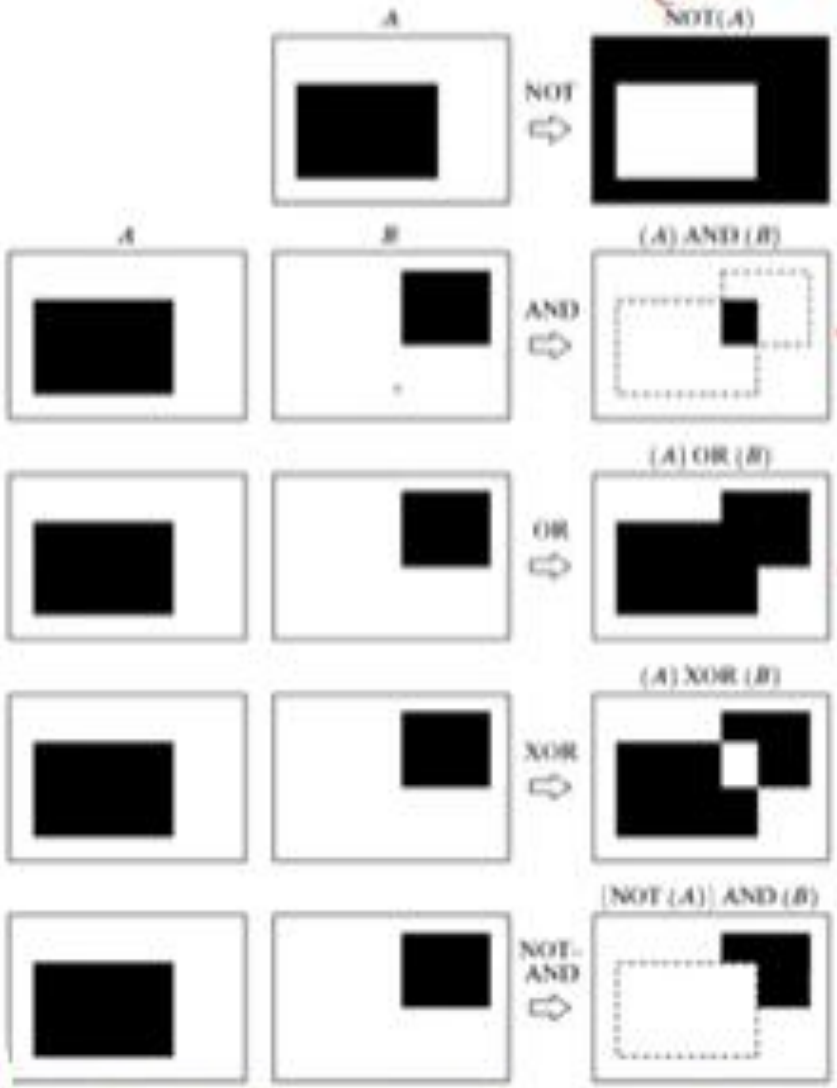
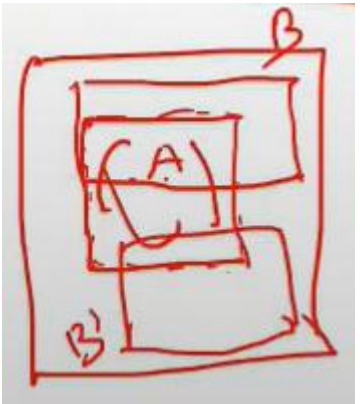


FIGURE 9.3 Some logic operations between binary images. Black represents binary 1s and white binary 0s in this example.

$$IoU = \frac{A \text{ and } B}{A \text{ or } B}$$



Bài tập

- Hiển thị histogram của một ảnh
- Tăng giảm độ sáng tối của ảnh
- Tăng giảm độ tương phản
- Cân bằng histogram
- Tách ngưỡng
- Ảnh âm bản
- Tìm hiểu một phương pháp truy tìm ảnh (image retrival) dựa trên histogram
- Cộng ảnh
- Trừ ảnh

Cám ơn đã chú ý lắng nghe!